2006～2007 学年第一学期
《数学分析》课程考试试卷（A 卷）
（闭卷）

院(系)_____ 专业班级_____ 学号_____ 姓名_____

考试日期: 2007 年元月 31 日下午　　考试时间: 2：30～5：00

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

解答内容不得超过装订线

得　分	
评卷人	

一、填空题（每小题 4 分，共 28 分）

1. 函数 $f(x,y)=xy+\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ 的极小值点是_____。

2. 交换累次积分 $\int_1^2 dy\int_y^2 f(x,y)dx$ 得_____。

3. 平面区域 D 由两条抛物线 $y^2=x$，$y^2=2x$ 以及两条直线 $y=x$，$y=2x$ 所围成，则 D 的面积为_____。

4. 设 $f(x,y,z)$ 是 C^2 的数量场，则 $rot(gradf)=$_____。

5. 设 $I(x)=\int_x^{x^2}\frac{\cos(xy)}{y}dy$，则 $I'(x)=$_____。

6. $f(x)=e^{-|x|}$ 的 Fourier 变换 $\hat{f}(w)=$_____。

7. $\frac{B(\sqrt{2},\sqrt{2})\Gamma(2\sqrt{2}+1)}{\Gamma(\sqrt{2})\Gamma(\sqrt{2}+1)}=$_____。

得　分	
评卷人	

二、抛物面 $z=x^2+y^2$ 被平面 $x+y+z=1$ 截成一椭圆，求原点到这个椭圆的最长和最短距离。（8 分）

大连海事大学

得　分	
评卷人	

三、设一物体在空间的表示为由曲面 $4z^2 = 25(x^2+y^2)$ 与平面 $z=5$ 所围成的立体，其质量密度为 $p(x,y,z)=x^2+y^2$，求此物体的质量。（8 分）

得　分	
评卷人	

四、计算第一类曲面积分 $\iint_{\Sigma}(x+y+z)dS$，其中 Σ 是左半球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$，$y\le 0$。（8 分）

大学答案帮手

得　分	
评卷人	

五、计算第二类曲线积分 $\int_L \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$，其中 L 为椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$，取逆时针方向。　（8 分）

得　分	
评卷人	

六、将函数 $f(x)=x(\pi-x)(x\in[0,\pi])$ 展开为余弦级数（8 分）

得　分	
评卷人	

七、设一元函数 $f(u)$ 在 $[-1,1]$ 上连续，Ω 为单位球：$x^2+y^2+z^2\le 1$，证明

$$\iiint_{\Omega} f(z)dxdydz=\pi\int_{-1}^{1} f(u)(1-u^2)\,du$$

（8 分）

大学答案帮手

得　分	
评卷人	

八、设Ω是空间区域且不包含原点，其边界Σ为封闭光滑曲面；用$\vec{n}$表示Σ的单位外法向量，$\vec{r}=(x,y,z)$和$r=|\vec{r}|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，证明$\iiint_{\Omega}\frac{dxdydz}{r}=\frac{1}{2}\iint_{\Sigma}\cos(\vec{n},\vec{r})\,dS$。（8分）

得　分	
评卷人	

九、证明函数$I(y)=\int_0^{+\infty}\frac{\cos x}{1+(x+y)^2}dx$在$[0,+\infty)$上可微（8分）

大学答案帮手

2006～2007 学年第一学期
《数学分析》课程考试试卷（A 卷）（闭卷）
参考答案与评分标准

院(系)_____ 专业班级_____ 学号_____ 姓名_____

考试日期: 2007 年元月 31 日下午　　考试时间: 2：30～5：00

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

解答内容不得超过装订线

得　分	
评卷人	

一、填空题（每小题 4 分，共 28 分）

1. 函数 $f(x,y)=xy+\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ 的极小值点是 $(1,1)$。

2. 交换累次积分 $\int_1^2 dy\int_y^2 f(x,y)dx$ 得 $\int_1^2 dx\int_1^x f(x,y)dy$。

3. 平面区域 D 由两条抛物线 $y^2=x$，$y^2=2x$ 以及两条直线 $y=x$，$y=2x$ 所围成，则 D 的面积为 $7/16$。

4. 设 $f(x,y,z)$ 是 C^2 的数量场，则 $rot(gradf)=\underline{0}$。

5. 设 $I(x)=\int_x^{x^2}\frac{\cos(xy)}{y}dy$，则 $I'(x)=\frac{3\cos x^3-2\cos x^2}{x}$。

6. $f(x)=e^{-|x|}$ 的 Fourier 变换 $\hat{f}(w)=\frac{2}{1+w^2}$。

7. $\frac{B(\sqrt{2},\sqrt{2})\Gamma(2\sqrt{2}+1)}{\Gamma(\sqrt{2})\Gamma(\sqrt{2}+1)}=\underline{2}$。

得　分	
评卷人	

二、抛物面 $z=x^2+y^2$ 被平面 $x+y+z=1$ 截成一椭圆，求原点到这个椭圆的最长和最短距离。（8 分）

解：目标函数 $f(x,y,z)=d^2=x^2+y^2+z^2$，

约束条件 $g(x,y,z)=z-x^2-y^2=0$，$h(x,y,z)=x+y+z-1=0$

大学数学

由拉格朗日乘数法，可能极值点满足方程组 $\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h, g = 0, h = 0$ 。……4′

解以上方程组得 $x = (-1 \pm \sqrt{3})/2, y = (-1 \pm \sqrt{3})/2, z = 2 \mp \sqrt{3}$ 。由于满足约束条件的点集是连通紧集，而目标函数连续，所以必有最大值和最小值。因此最长距离为 $D = \sqrt{f(x_1, y_1, z_1)} = \sqrt{9 + 5\sqrt{3}}$ ，最短距离 $D = \sqrt{f(x_2, y_2, z_2)} = \sqrt{9 - 5\sqrt{3}}$ ……4′

得　分	
评卷人	

三、设一物体在空间的表示为由曲面 $4z^2 = 25(x^2 + y^2)$ 与平面 $z = 5$ 所围成的立体，其质量密度为 $p(x, y, z) = x^2 + y^2$ ，求物体的质量。（8 分）

解答内容不得超过装订线

物体的质量为 $M = \iiint_\Omega p(x, y, z)dxdydz = \iiint_\Omega (x^2 + y^2)dxdydz$ ……2′

投影法，

$$M = \iint_{x^2+y^2 \le 4} (x^2 + y^2) \int_{\frac{5}{2}\sqrt{x^2+y^2}}^{5} dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 5r^2 (1 - \frac{1}{2}r) r dr = 8\pi$$ ……6′

用柱坐标，

$$M = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 dr \int_{\frac{5}{2}r}^{5} r^2 r dz = 8\pi$$

得　分	
评卷人	

四、计算第一类曲面积分 $\iint_\Sigma (x + y + z)dS$ ，其中 Σ 是左半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, y \le 0$ 。（8 分）

解：由对称性，$\iint_\Sigma x dS = 0$ ，$\iint_\Sigma z dS = 0$ ……2′（通过计算得到结果也可以）

于是

$$\iint_\Sigma (x + y + z)dS = \iint_\Sigma y dS$$

$$= -\iint_{x^2+z^2 \le a^2} \sqrt{a^2 - x^2 - z^2} \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - z^2}} dxdz$$

$$= -\iint_{x^2+z^2 \le a^2} a dxdz = -\pi a^3$$ ……6′

大学数学部

得　分	
评卷人	

五、计算第二类曲线积分 $\int_L \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$，其中 L 为椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$，取逆时针方向。（8 分）

解：首先添加顺时针方向的曲线 $L_1: x^2+y^2=r^2$ 挖去区域中的 $(0,0)$ 点，则

$$I=\oint_{+L+L_1}\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}-\oint_{L_1}\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2} \quad \cdots\cdots 2'$$

由格林公式，$\oint_{+L+L_1}\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=\iint_D[\frac{\partial}{\partial x}(\frac{x}{x^2+y^2})+\frac{\partial}{\partial y}(\frac{y}{x^2+y^2})]=0$ $\cdots\cdots 4'$

由直接计算得 $\oint_{L_1}\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=-\int_0^{2\pi}d\theta=-2\pi$

所以 $I=\oint_{+L+L_1}\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}-\oint_{L_1}\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=2\pi$ $\cdots\cdots 2'$

得　分	
评卷人	

六、将函数 $f(x)=x(\pi-x)(x\in[0,\pi])$ 展开为余弦级数（8 分）

解：$f(x)\sim\frac{1}{2}a_0+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx$，其中

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x(\pi-x)dx=\frac{1}{3}\pi^2$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x(\pi-x)\cos nxdx=-\frac{2}{n^2}(1+\cos n\pi),n=1,2,\cdots \quad \cdots\cdots 4'$$

由收敛定理得

$$f(x)\sim\frac{1}{6}\pi^2-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n^2}(1+\cos n\pi)\cos nx=\frac{1}{6}\pi^2-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\cos 2nx$$
$$=x(\pi-x),\quad x\in[0,\pi] \quad \cdots\cdots 4'$$

大作答案都半

得　分	
评卷人	

七、设一元函数 $f(u)$ 在 $[-1,1]$ 上连续，Ω 为单位球：$x^2+y^2+z^2\le 1$，证明

$$\iiint_{\Omega} f(z)dxdydz=\pi\int_{-1}^{1} f(u)(1-u^2)\,du$$

（8 分）

证明：由直角坐标下三重积分的截面法，得

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} f(z)dxdydz &= \int_{-1}^{1} dz\iint_{D(z)} f(z)dxdy \cdots\cdots 2'\\ &= \int_{-1}^{1} f(z)\pi(\sqrt{1-z^2})^2\,du \cdots\cdots 4'\\ &= \int_{-1}^{1} dz\iint_{D(z)} f(z)dxdy\\ &= \pi\int_{-1}^{1} f(u)(1-u^2)\,du \cdots\cdots 2'\end{aligned}$$

解答内容不得超过装订线

分	
卷人	

八、设 Ω 是空间区域且不包含原点，其边界 Σ 为封闭光滑曲面；用 $\vec{n}$ 表示 Σ 的单位外法向量，$\vec{r}=(x,y,z)$ 和 $r=|\vec{r}|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，证明 $\iiint_{\Omega}\frac{dxdydz}{r}=\frac{1}{2}\iint_{\Sigma}\cos(\vec{n},\vec{r})\,dS$。（8 分）

解：因为 $\cos(\vec{n},\vec{r})=\frac{\vec{n}\bullet\vec{r}}{|\vec{n}||\vec{r}|}=\frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}\bullet\vec{n}$，……2′

所以 $\iint_{\Sigma}\cos(\vec{n},\vec{r})dS=\iint_{\Sigma}\frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}\bullet\vec{n}dS$

由高斯公式得

$$\frac{1}{2}\iint_{\Sigma}\cos(\vec{n},\vec{r})dS=\frac{1}{2}\iint_{\Sigma}\frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}\bullet\vec{n}dS=\frac{1}{2}\iiint_{\Omega}div(\frac{\vec{r}}{|\vec{r}|})dxdydz=\iiint_{\Omega}\frac{dxdydz}{r}\quad\cdots\cdots 6'$$

得　分	
评卷人	

九、证明函数 $I(y)=\int_0^{+\infty}\frac{\cos x}{1+(x+y)^2}dx$ 在 $[0,+\infty)$ 上可微（8 分）

证明：因为 $f(x,y)=\frac{\cos x}{1+(x+y)^2}$ 和 $f_y(x,y)=-\frac{2(x+y)\cos x}{1+(x+y)^2}$

在 $[0,+\infty)\times[0,+\infty)$ 上连续，$\forall y\in[0,+\infty),\left|\frac{\cos x}{1+(x+y)^2}\right|\le\frac{1}{1+x^2}$，而 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x}dx$

大连理工大学

收敛，所以 $\forall y\in[0,+\infty)$，$\int_0^{+\infty}\frac{\cos x}{1+(x+y)^2}dx$ 绝对收敛，从而收敛。……4′

又因为 $|f_y(x,y)|=|-\frac{2(x+y)\cos x}{1+(x+y)^2}|\le\frac{1}{1+x^2}$，所以 $\int_0^{+\infty}f_y(x,y)\,dx$ 关于 $y\in[0,+\infty)$ 一致收敛，于是函数 $I(y)=\int_0^{+\infty}\frac{\cos x}{1+(x+y)^2}dx$ 在 $[0,+\infty)$ 上可微。

……4′

得　分	
评卷人	

十、设 $f(x)$ 是以 2π 为周期且在 $[-\pi,\pi]$ 上可积和绝对可积的函数，又设 $f(x)$ 满足 $f(x+\pi)=f(x)\ (\forall x)$。用 $a_n\ (n\ge0)$，$b_n\ (n\ge1)$ 表示其 Fourier 系数，证明：$a_{2n-1}=b_{2n-1}=0\ (n=1,2,3,\cdots)$（8 分）

证明：利用傅里叶系数的计算公式

$$a_{2n-1}=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos(2n-1)x\,dx,\quad\cdots\cdots2'$$

令 $x=t+\pi$，则

$$a_{2n-1}=\frac{1}{\pi}\int_{-2\pi}^{0}f(t+\pi)\cos(2n-1)(t+\pi)dt$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)[\cos(2n-1)t\cos(2n-1)\pi]dt$$

$$=-\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\cos(2n-1)t\,dt=-a_{2n-1}\quad\cdots\cdots4'$$

于是 $a_{2n-1}=0$。同理，$b_{2n-1}=0$。……2′

大学数学